

或中继任务的容量、SOC 和链路；第三层检查 80 箱覆盖、硬时限和资源并发；第四层从逐项结果重新汇总架次数、能耗、完工时间和资源峰值。只有四层同时通过，汇总结果才被写入正文。

这种层次能够区分两类错误：若单架次能耗不正确，应回到公共物理模型；若单架次均可行但资源区间重叠，则问题出在调度；若明细正确而摘要数字不同，则属于汇总或表述不一致。定位层次后再修正，可以避免用调整最终数字掩盖底层计算问题。

9.2 可行性、守恒关系与交叉复核

9.2.1 四问关键检验

表 13 汇总四个问题的关键检验。覆盖守恒按货箱编号计数，要求 80 箱各出现一次；资源检验采用左闭右开区间扫描，结束事件先于同一时刻的开始事件处理；能量检验直接由逐航段能耗回算返航 SOC，而不是使用汇总值反推。问题三同时使用连续区间证书与固定步长网格，两种方法回答“保守证明”和“独立抽查”两个不同问题。

表 13 四个问题的模型检验结果

问题	检验对象	判定准则	结果
Q1	组批覆盖与返航能量	80 箱各出现一次；每架次返航 SOC 不低于下限	通过；18 架次，最小返航 SOC 为 22.789%
Q2	交付、时限与双资源占用	唯一覆盖；31 个硬时限箱零违约；机体与电池区间无重叠	全部通过
Q3	连续通信、链路与中继资源	未解析区间为 0；0.5 s 网格中断点为 0；中继机与组件无冲突	22 条轨迹均通过，65532 个网格点中断为 0
Q4	分区完备性与资源公式	枚举非空带标签候选并核对无标签等价类；缺口、冗余逐类型复算	$K = 2$ 共 1023 个； $K = 3$ 共 57002 个带标签候选，对应 28501 个无标签等价类

9.2.2 基线、等价公式与反向回算

问题二还保留 26 架次硬箱专送基线作为对照。22 架次混装方案不仅保持硬违约为 0，而且 WTD、完工时间、能耗和架次数同时下降，因此改进不是由放松硬约束获得。问题四的最小资源数由区间峰值和贪心复用两种等价口径核对；在固定时序与同型资源可互换的假设下，两者得到相同配置数。

能量方面，对每个运输架次同时保存逐航段能耗之和和返航 SOC，二者应满足 $SOC^{end} = 1 - E/E^{use}$ ；对问题三，运输能耗与中继能耗分别汇总后再相加，得到 79.097126 kWh。时间方面，完工时间直接取最后返航事件，而不是充电结束事件；资源恢复时间则另外从全部充电事件取最大值。两种时间口径分别回算，可防止把“任务完成”和“系统完全恢复”混为一谈。

问题四还进行任务归属反向检查：对每个分组，把组内服务区映射回运输架次，再从实际通信分段映射到中继架次；所有原运输任务必须至少归属一个组，同一原子块不能跨组。对共享中继任务按独立执行规则在相关组中复制完整任务，再计算资源峰值。由此保证资源缺口确实来自分区独立性，而非漏记或错误切分任务。